



FACULTAD DE INGENIERÍA

Ingeniería de Sistemas de la Información

IMPLEMENTACIÓN DE UN SOFTWARE PARA LA GESTIÓN DE INVENTARIO EN VENTAS Y EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE PRODUCTOS

Trabajo de tesis para optar el título profesional de:
Ingeniería de Sistemas de la Información

PILLIHUAMÁN SANTIAGO CHRISTOPHER ANTONIO
(2121397)
(0009-0003-5637-2487)

Asesor:
ANTONIO LINCOLN ANGULO SALAS
(0000-0002-7919-1078)

Lima - Perú
2024

DEDICATORIA

A Dios por ser mi guía y fortaleza todos estos años, y bendecir mi camino siempre. A mis padres por apoyarme en cada decisión que tomo, siempre motivarme a no rendirme e iluminar mi vida. Sin ustedes mis sueños no se hubieran hecho realidad. A mis abuelos y tíos por su apoyo incondicional y su confianza en mí siempre.

Pillihuamán Santiago Christopher

AGRADECIMIENTOS

A nuestras familias que son el pilar fundamental en nuestras vidas, gracias por su apoyo en cada uno de nuestros pasos y por alentarnos a lograr nuestras metas. A Dios por iluminar nuestro camino y acompañarnos a lo largo de nuestras vidas, permitiéndonos cumplir nuestros sueños.

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo principal la implementación de un sistema web de gestión de ventas e inventario desarrollado específicamente para pequeñas y microempresas, que a menudo enfrentan ineficiencias con software de gestión inadecuados. Este sistema está diseñado para centralizar la información y permitir una gestión adecuada de los procesos principales de ventas e inventario, con un enfoque en la actualización de datos en tiempo real, tablas, reportes y vistas.

Para el logro de los objetivos planteados, se realizó un análisis exhaustivo de las necesidades de las pequeñas empresas a través de entrevistas y encuestas con propietarios y empleados. Este análisis permitió modelar los flujos de trabajo e identificar áreas de mejora, comparando los escenarios antes y después de la implementación del sistema web propuesto.

El sistema web se desarrolló utilizando lenguajes y tecnologías modernas como HTML, CSS y JavaScript para el frontend, y PHP, AJAX y MySQL para el backend y el servidor, alojado en 00webhost. La plataforma ofrece una interfaz amigable y funciones optimizadas que permiten a las empresas gestionar su inventario y ventas de manera más

eficiente, reduciendo el tiempo y los recursos invertidos en tareas administrativas y mejorando la toma de decisiones estratégicas.

El sistema incluye varios roles de usuario: el administrador, que puede ver y gestionar toda la información; el vendedor, que puede gestionar sus propias ventas e inventario; y el cliente, que puede visualizar productos y realizar compras. La capacidad de categorización de productos permite a las empresas gestionar una variedad de productos, facilitando la personalización y adaptación del sistema a sus necesidades específicas.

Finalmente, la implementación del sistema web demostró mejoras significativas en la eficiencia de los procesos principales, con una notable reducción de tiempos, simplificación de tareas y aumento de reportes disponibles para la toma de decisiones, lo que contribuye a la competitividad y sostenibilidad de las pequeñas y microempresas en el mercado actual.

Palabras clave: sistema web, gestión de ventas, gestión de inventario, pequeñas empresas, microempresas, plataforma web, actualización en tiempo real, eficiencia operativa, toma de decisiones, roles de usuario, interfaz amigable, categoría de productos, análisis de datos.

Abstract

The main objective of this work is the implementation of a web-based sales and inventory management system specifically designed for small and micro enterprises, which often face inefficiencies with inadequate management software. This system is designed to centralize information and enable proper management of the main sales and inventory processes, focusing on real-time data updates, tables, reports, and views. To achieve the stated objectives, an exhaustive analysis of the needs of small businesses was carried out through interviews and surveys with owners and employees. This analysis allowed modeling workflows and identifying areas for improvement, comparing scenarios before and after the implementation of the proposed web system.

The web system was developed using modern languages and technologies such as HTML, CSS, and JavaScript for the frontend, and PHP, AJAX, and MySQL for the backend and server, hosted on 00webhost. The platform offers a user-friendly interface and optimized functions that allow companies to manage their inventory and sales more efficiently, reducing the time and resources invested in administrative tasks and improving strategic decision-making.

The system includes several user roles: the administrator, who can view and manage all information; the seller, who can manage their own sales and inventory; and the customer, who can view products and make purchases. The product categorization capability allows companies to manage a variety of products, facilitating the customization and adaptation of the system to their specific needs.

Finally, the implementation of the web system demonstrated significant improvements in the efficiency of the main processes, with a notable reduction in times, simplification of tasks, and an increase in available reports for decision-making, contributing to the competitiveness and sustainability of small and micro enterprises in the current market.

Keywords: web system, sales management, inventory management, small businesses, micro enterprises, web platform, real-time updates, operational efficiency, decision-making, user roles, user-friendly interface, product categorization, data analysis.

Índice de figuras

1.1. Evolución de las agroexportaciones en enero (US\$ millones)	
y su variación interanual	4

Índice

1. Introducción: Identificación y Formulación del Problema	1
1.1. Situación Problemática	1
1.2. Formulación del Problema	8
1.2.1. Formulación del problema	8
1.3. Justificación	10
1.4. Objetivos	10
1.4.1. Objetivo General	10
1.4.2. Objetivos Específicos	10
1.5. Hipótesis	10
1.5.1. Hipótesis General	10
1.5.2. Hipótesis Específicas	10
1.6. Metodología	10
2. Marco Teórico	11
2.1. Estado del Arte	11

2.2. Marco Conceptual	11
3. Diseño, Resultados y Discusión	12
3.1. Cronograma	12
3.2. Diseño	12
3.3. Resultados	12
Conclusiones	13
Referencias	14

Capítulo 1

Introducción: Identificación y Formulación del Problema

1.1. Situación Problemática

El ámbito en el que se sitúa el tema de la implementación de un software para la gestión de inventario en ventas y exportaciones internacionales es fundamental en el contexto empresarial actual. En una economía globalizada, las empresas se enfrentan a problemas constantes para poder optimizar sus operaciones y ser competitivas en el mercado internacional. La gestión eficiente del inventario es un factor crítico para el éxito en ventas y exportaciones, ya que afecta directamente la capacidad de una empresa para satisfacer la demanda del cliente, minimizar costos y maximizar la rentabilidad [Chopra and Meindl, 2001].

Los miembros de la sociedad que se ven afectados por el problema de una gestión ineficiente del inventario incluyen a los empresarios, trabajadores, consumidores y stakeholders relacionados con el comercio internacional. Las empresas enfrentan pérdidas económicas debido a la obsolescencia de inventarios, exceso de stock o falta de productos disponibles para la venta. Los trabajadores pueden verse afectados por condiciones laborales precarias o pérdida de empleo si la empresa no es capaz de mantenerse competitiva. Los consumidores experimentan inconvenientes como retrasos en la entrega de productos o falta de disponibilidad de productos deseados. Además, el problema también tiene un impacto en la economía en general, afectando la balanza comercial y la competitividad de un país en el mercado internacional [Simchi-Levi et al., 2008].

En cuanto a lo que se sabe del tema de la gestión de inventario, existen numerosos estudios, modelos y herramientas desarrolladas para mejorar la eficiencia en la cadena de suministro. La gestión de inventarios ha sido objeto de investigación durante décadas, con enfoques que van desde técnicas heurísticas hasta modelos matemáticos avanzados [Silver et al., 1981]. Sin embargo, a pesar de los avances en la teoría y la tecnología, muchas empresas todavía enfrentan desafíos significativos en

la implementación de soluciones efectivas y en la adaptación a las cambiantes condiciones del mercado global.

La historia que nos lleva al momento actual del tema de investigación se remonta a los primeros sistemas de gestión de inventarios manuales y las primeras aplicaciones informáticas desarrolladas en las décadas de 1960 y 1970 [Arrow et al., 1951]. Con el avance de la tecnología de la información y la comunicación, los sistemas de gestión de inventarios han evolucionado significativamente, incorporando características como la integración en tiempo real con otros sistemas empresariales, análisis predictivo y optimización de la cadena de suministro [Lummus and Vokurka, 2001].

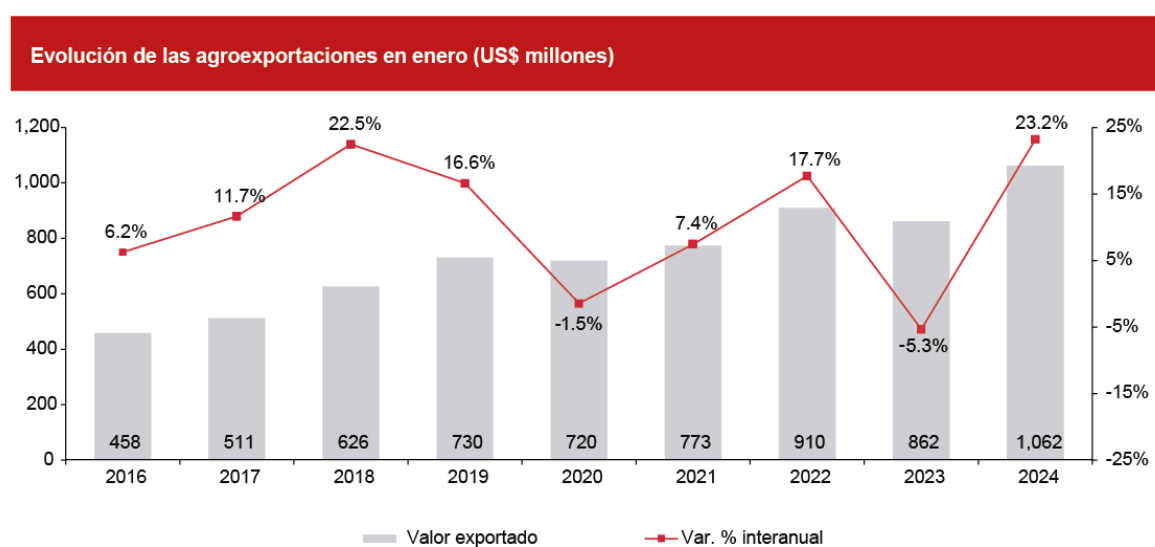
En los últimos años, la evolución de las agroexportaciones peruanas en el mes de enero ha mostrado una tendencia variable, reflejando cambios significativos tanto en el valor exportado como en la variación interanual. Según datos de la SUNAT y elaborados por ComexPerú, en enero de 2016, el valor exportado alcanzó los 458 millones de dólares, con una variación interanual positiva del 6.2

Esta tendencia de crecimiento se mantuvo en los años siguientes, alcanzando un notable aumento del 22.5 % en 2018, con exportaciones valoradas en 626 millones de dólares. Sin embargo, en 2020 se observó

una leve caída del 1.5 %, situándose el valor exportado en 720 millones de dólares. Este descenso coincidió con el impacto inicial de la pandemia de COVID-19 en el comercio global. A pesar de este retroceso, el año 2021 marcó una recuperación con un aumento del 7.4 %, alcanzando 773 millones de dólares en exportaciones. Este crecimiento continuó de manera significativa en 2022, con un incremento del 17.7 %, llegando a 910 millones de dólares.

Figura 1.1

Evolución de las agroexportaciones en enero (US\$ millones) y su variación interanual



Fuente: Sunat. Elaboración: ComexPerú.

Nota: La figura muestra la tendencia en las exportaciones de productos agrícolas en enero de cada año, incluyendo el valor exportado en millones de dólares y la variación porcentual interanual. Los datos reflejan la dinámica y resiliencia del sector agroexportador peruano.

En 2023, las agroexportaciones experimentaron una contracción del 5.3 %, reduciéndose a 862 millones de dólares. No obstante, para enero de

2024, se registró un considerable repunte del 23.2 %, con un valor exportado de 1,062 millones de dólares, marcando el mayor crecimiento en el período analizado. Estos datos reflejan la dinámica y resiliencia del sector agroexportador peruano, enfrentando fluctuaciones y adaptándose a las condiciones del mercado internacional.

Según información proporcionada por la Asociación de Exportadores (ADEX), el comportamiento de las exportaciones peruanas ha mostrado variaciones significativas en la última década. Desde 2013 hasta 2022, las exportaciones han experimentado fluctuaciones en su valor, siendo notable el impacto de factores económicos globales y políticas internas. El año 2020 destaca por una caída importante, probablemente atribuible a la crisis sanitaria global provocada por la COVID-19. Sin embargo, desde entonces, se observa una recuperación progresiva en los valores exportados. Este análisis incluye tanto productos tradicionales como no tradicionales, siendo estos últimos un segmento que ha ganado mayor relevancia en los últimos años. El total de exportaciones en el año 2022 alcanzó los 63,193.313 miles de dólares estadounidenses, mostrando una recuperación respecto a los años precedentes y reflejando la resiliencia y adaptabilidad del sector exportador peruano.

En relación con los intentos de solución al problema de la gestión de

Tabla 1.1*Evolución Anual de las Exportaciones en Perú por Categoría (2013-2022)*

Año	Exportaciones Totales (miles US\$ FOB)	Exportaciones Tradicionales (miles US\$ FOB)	Exportaciones No Tradicionales (miles US\$ FOB)
2013	42,579,395	35,665,925	6,913,470
2014	38,656,925	33,152,475	5,504,450
2015	35,157,045	28,500,419	6,656,626
2016	35,970,045	27,044,419	8,925,626
2017	44,004,419	32,758,925	11,245,494
2018	47,542,799	36,437,885	11,104,914
2019	46,443,885	35,812,850	10,631,035
2020	41,229,850	29,580,625	11,649,225
2021	60,919,778	44,453,988	16,465,790
2022	63,193,313	44,928,980	18,264,333

Nota: Como se observa en la Tabla 1, los valores están expresados en miles de dólares estadounidenses valor FOB (Free on Board). Los datos desglosados permiten visualizar la proporción entre las exportaciones tradicionales y no tradicionales a lo largo de los años. Es notable el incremento gradual en la importancia de las exportaciones no tradicionales, reflejando una diversificación en la base exportadora del país (Asociación de Exportadores [ADEX], 2022).

inventarios, muchas empresas han implementado diversos sistemas de software ERP (Enterprise Resource Planning) y SCM (Supply Chain Management) en un intento por mejorar la visibilidad y control sobre sus inventarios [Kumar and Hillegersberg, 2000]. Además, se han desarrollado soluciones específicas para la gestión de inventarios en el contexto de las ventas y exportaciones internacionales, como sistemas de planificación de requerimientos de materiales (MRP), sistemas de gestión de almacenes (WMS) y plataformas de comercio electrónico integradas [?]. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos y la inversión en tecnología, muchas empresas todavía enfrentan desafíos significativos debido a la complejidad de la cadena de suministro global, la variabilidad de la

demanda y la falta de integración entre los diferentes sistemas y procesos empresariales.

En el mercado actual, muchas empresas, especialmente las pequeñas, medianas y microempresas, se encuentran utilizando software de gestión de inventarios que, aunque sean funcionales, presentan deficiencias en cuanto a eficiencia y adaptabilidad. Estos sistemas suelen ser lentos y poco intuitivos, lo que limita la capacidad de las empresas para responder rápidamente a las fluctuaciones del mercado y optimizar sus operaciones. El software de gestión de inventario propuesto se diferencia al ofrecer una solución más ágil y dinámica al incorporar funcionalidades específicas como la actualización en tiempo real del inventario, la integración con otros sistemas empresariales como ERP y CRM, y la capacidad de personalización para ajustarse a las necesidades específicas de cada empresa. Con una interfaz amigable y funciones optimizadas, el software permite a las empresas gestionar su inventario de manera más eficiente, reduciendo el tiempo y los recursos invertidos en tareas administrativas y mejorando la toma de decisiones estratégicas.

Por otro lado, existe un segmento de empresas que requieren funcionalidades más avanzadas y personalizadas en sus sistemas de gestión de inventarios para satisfacer sus necesidades específicas. Los

software disponibles en el mercado suelen ofrecer soluciones genéricas que no siempre se ajustan a las particularidades y complejidades de ciertos sectores o modelos de negocio. El software propuesto se destaca al ofrecer capacidades de personalización y adaptabilidad superiores, permitiendo a las empresas configurar el sistema según sus requerimientos únicos y ofreciendo módulos especializados para sectores específicos como el comercio internacional. Además, el principal enfoque del software se centra en proporcionar herramientas analíticas avanzadas que permiten a las empresas obtener insights valiosos sobre su inventario y cadena de suministro, facilitando la identificación de oportunidades de mejora y la optimización de sus procesos operativos.

1.2. Formulación del Problema

1.2.1. Formulación del problema

De acuerdo con la problemática expuesta, se formula las siguientes preguntas de investigación:

Problema general

¿En qué medida la implementación de un sistema web optimiza los tiempos, la cantidad de reportes disponibles y las tareas manuales en los

procesos de ventas y gestión de inventarios en pequeñas y microempresas?

Problemas específicos

- ¿En qué medida la implementación de un sistema web reduce los tiempos de los procesos de ventas e inventario en pequeñas y microempresas?
- ¿En qué medida la implementación de un sistema web reduce la cantidad de tareas manuales en los procesos de ventas e inventario en pequeñas y microempresas?
- ¿En qué medida la implementación de un sistema web aumenta la cantidad de reportes disponibles en los procesos de ventas e inventario en pequeñas y microempresas?

1.3. Justificación

1.4. Objetivos

1.4.1. Objetivo General

1.4.2. Objetivos Específicos

1.5. Hipótesis

1.5.1. Hipótesis General

1.5.2. Hipótesis Específicas

1.6. Metodología

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1. Estado del Arte

2.2. Marco Conceptual

Capítulo 3

Diseño, Resultados y Discusión

3.1. Cronograma

3.2. Diseño

3.3. Resultados

Conclusiones

Anexos

Referencias

- [Arrow et al., 1951] Arrow, K. J., Harris, T., and Marschak, J. (1951). Optimal inventory policy. *Econometrica*, 19(3):250–272.
- [Chopra and Meindl, 2001] Chopra, S. and Meindl, P. (2001). *Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies*. Prentice Hall.
- [Kumar and Hillegersberg, 2000] Kumar, K. and Hillegersberg, J. v. (2000). Erp experiences and evolution. *Communications of the ACM*, 43(4):22–26.
- [Lummus and Vokurka, 2001] Lummus, R. R. and Vokurka, R. J. (2001). The impact of hard and soft tqm elements on quality management results. *International Journal of Quality Reliability Management*, 18(2):132–151.
- [Silver et al., 1981] Silver, E. A., Pyke, D. F., and Peterson, R. (1981). Inventory management and production scheduling. *Operations Research*, 29(4):646–675.
- [Simchi-Levi et al., 2008] Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., and Simchi-Levi, E. (2008). The relationship of logistics to supply chain management: Developing a common industry definition. *Journal of Business Logistics*, 29(1):31–46.